

Soal Tugas Pendahuluan Modul 05

Algoritma dan Pemrograman

Rekursif

Instruksi Pengerjaan

1. Tugas Praktikum bersifat **individu**, jawaban ditulis tangan (termasuk kode program) pada lembar A4 yang telah diberikan identitas **Nama, Nim dan Kelas** pada setiap lembar jawaban. Mahasiswa dilarang melakukan plagiat misalnya diantaranya menyalin jawaban dari mahasiswa lain.
2. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dengan **Level NO AI**, sehingga **tidak diperkenankan menggunakan software AI** jenis apapun ataupun **software untuk handwriting generation**.
3. Setiap lembar jawaban yang **berisi identitas dan jawaban dalam bahasa GO tulis tangan** yang difoto dan pindahkan menjadi 1 file PDF yang diunggah pada LMS Praktikum. Batas pengumpulan tugas mengikuti deadline di LMS Praktikum.
4. Screenshot tahapan proses compile hingga eksekusi dari kode program yang telah dibuat menggunakan **Terminal** atau **Command Prompt** OS Anda.
5. Tugas ini merupakan prasyarat untuk bisa mengikuti praktikum sesuai jadwal praktikum kelas masing-masingnya. Artinya mahasiswa yang tidak mengumpulkan tugas ini, atau menjawab tidak sesuai dengan konteks soal, maka akan memperoleh hadiah berupa pengurangan nilai dari nilai modul terkait.

CP (WA)

- [Rani](#)
- [Evan](#)
- [Athila](#)
- [Nicholas](#)

Soal Tugas Pendahuluan

1. **[Fibonacci]** Barisan Fibonacci adalah barisan bilangan yang sukunya dibentuk dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Pertama kali diperkenalkan oleh Leonardo Fibonacci (versi klasik) barisan ini dimulai dari bilangan 1, yaitu: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dst. Sementara itu versi modern Fibonacci dimulai dari bilangan 0, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, dst. Buatlah fungsi rekursif dalam bahasa Go untuk menghitung bilangan Fibonacci ke-n (versi klasik).

```
function fibonacci(n : integer) -> integer
{ Fungsi akan mengembalikan bilangan suku ke-n dari barisan Fibonacci
dengan menggunakan algoritma rekursif. Suku pertama dan kedua barisan adalah 1 }
```

Masukan berupa sebuah bilangan bulat num ($1 \leq \text{num} \leq 20$).

Keluaran berupa bilangan Fibonacci ke-num.

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	5	5
2	7	13
3	10	55
4	12	144
5	15	610

2. **[Persamaan Matematika]** Buatlah fungsi rekursif dalam bahasa Go berdasarkan persamaan matematika berikut:

$$f(a, b) = \begin{cases} a, & \text{jika } b = 0 \\ f(b, a \bmod b) & \text{jika } b > 0 \end{cases}$$

Masukan berupa dua bilangan bulat x dan y.

Keluaran berupa bilangan bulat hasil dari perhitungan persamaan.

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	2 3	1
2	5 10	5
3	24 36	12
4	50 20	10
5	400 150	50

3. **[Faktorial]** Faktorial dari n dihitung dengan persamaan $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times (n-4) \times \dots \times 2 \times 1$. Contohnya $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$. Buatlah fungsi rekursif dalam bahasa Go untuk menghitung faktorial dari sebuah bilangan bulat positif n .

```
function faktorial(n : integer) -> integer
```

Fungsi akan mengembalikan nilai faktorial dari n , yaitu $n! = n \times (n-1) \times (n-2) \times (n-3) \times (n-4) \times \dots \times 2 \times 1$ dengan menggunakan algoritma rekursif)

Masukan berupa bilangan bulat num ($1 \leq n \leq 10$).

Keluaran berupa bilangan faktorial dari num .

Contoh masukan dan keluaran:

No.	Masukan	Keluaran
1	5	120
2	3	6
3	1	1
4	7	5040
5	10	3628800